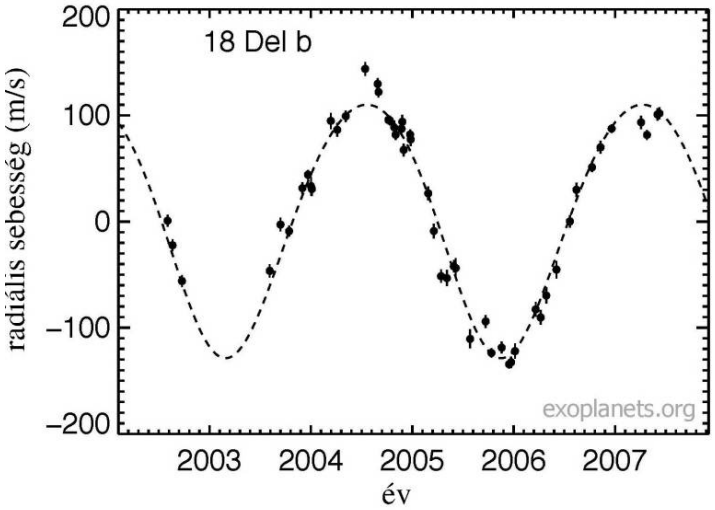
3. Exobolygók detektálásának módszerei – a radiális sebesség módszer

Exobolygóknak a mi saját Naprendszerünkön kívüli bolygókat nevezzük, melyek nem a Nap, hanem egy másik csillag körül keringenek. Egy csillag, mely körül bolygó kering, a bolygó tömegvonzásának hatására saját maga is mozog kissé. Amennyiben más égitest nem zavarja mozgásukat, a csillag és bolygója a közös tömegközéppontjuk körül kering, azonos keringési idővel. Emiatt az a sebesség, amellyel a csillag a Földhöz képest mozog – az ún. radiális sebesség –, kissé változhat. A radiális sebességet pedig a csillagfény vonalas színképében található spektrumvonalai eltolódásának segítségével lehet meghatározni.
A csillag sebessége a rendszer tömegközéppontja körül sokkal kisebb, mint a bolygó sebessége, mivel a csillag elmozdulása a tömegközépponttól igen kicsiny. Például a Nap körülbelül 13 m/s sebességgel kering a tömegközéppont körül a Jupiter hatására, de csak 12 cm/s sebességgel a Föld miatt. A modern színképelemző műszerek segítségével akár 1 m/s-os sebességet is ki lehet mutatni.

A mellékelt ábra a 18 Delphini csillag körül keringő, „18 Delphini b” exobolygó hatását mutatja a csillagra. A grafikonon tehát a csillag radiális sebességének időbeli változását lehet látni, vagyis azt a sebességváltozást, amelyet a csillagnak a bolygóval való gravitációs kölcsönhatása okozott.

(Wikipédia nyomán)



Mi a vonalas színkép? Mi a jelentősége a vonalas színképnek a csillagászatban? Miért hibás az a kép, hogy egy csillag-bolygó rendszerben a csillag „áll”, és a bolygó körülötte kering?
Jellemezze a bolygóra, illetve a csillagra ható erőt a két test gravitációs kölcsönhatása során! Miért mozog a csillag, illetve a bolygó eltérő sebességgel a közös tömegközéppont körül?
Az ábra segítségével határozza meg a „18 Delphini b” exobolygó keringési idejét a csillagja körül!
Vajon a jelenlegi műszereink segítségével felfedezhetnénk-e ezen eljárással egy körülbelül Nap méretű csillag körül 1 CSE távolságban keringő, a Földével megegyező tömegű bolygót? Válaszát indokolja!

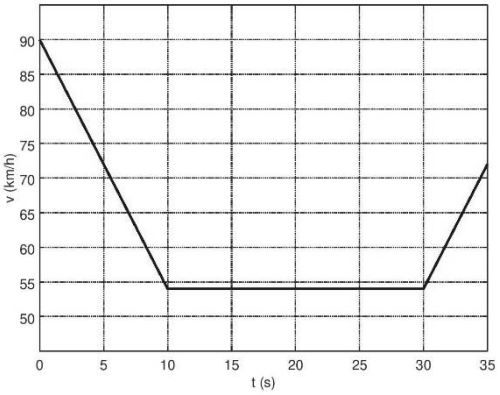
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

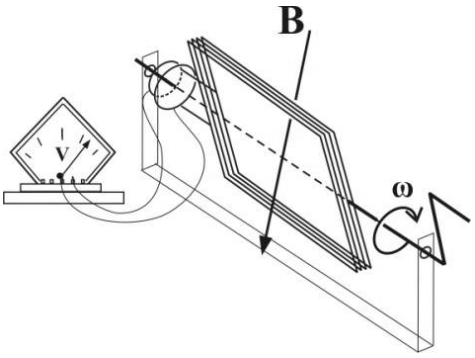
1. A mellékelt grafikon egy autó sebességének időbeli alakulását mutatja. A kezdetben 90 km/h-val, egyenesen mozgó autó egy kanyarhoz közeledve lelassít, a kanyarban 54 km/h sebességgel halad, majd azt elhagyva egyenes úton 72 km/h sebességre gyorsít fel. (A kanyar egy 80 méter sugarú körívnek felel meg.)

a) Határozza meg az autó gyorsulását az egyes szakaszokon!
b) Határozza meg a fékező és a gyorsító szakasz hosszát!
c) Határozza meg a kanyar hosszát!



a)	b)	c)	Összesen
6 pont	4 pont	1 pont	11 pont

2. A szobában a Föld mágneses tere homogénnek tekinthető, nagysága $5 \cdot 10^{-4}$ T.
Egy 1200 menetes, a = 10 cm oldalhosszúságú, négyzet keresztmetszetű tekercset egyenletesen forgatunk a mágneses indukcióra merőleges tengely körül oly módon, hogy a tengely a tekercs közepén menjen át, és a négyzet középvonalába essen.



Értelmezze az adott kísérleti elrendezéssel előállított váltakozó feszültség létrejöttének okát! Mekkora szögsebességgel kell a tekercset forgatnunk, ha generátorunkkal 0,5 V-os effektív értékű váltakozó feszültséget szeretnénk elérni?

Összesen
12 pont